

ESE-3: LCD

1. Görev Tanımı

Süre: 48 Saat

Bu görev kapsamında, Arduino Uno üzerinde çalışan ESE-2 projesi geliştirilerek sisteme 16x2 LCD ekran (I2C) entegre edilecektir. LCD ekranda ölçülen sıcaklık ve nem değerleri gösterilecektir.

Elde edilen projenin çalışırken çekilen videosu 20 saniye olacak ve YouTube'a yüklenecektir. Ardından devrenin şeması TinkerCAD kullanılarak çizilecektir. GitHub üzerinde "ESE-3 LCD" isimli bir repository oluşturulacak ve .ino uzantılı kod dosyası, devre şemasının resmi ve görev yönerge dosyası buraya yüklenecektir. Repository'nin README dosyasında ise çalışma videosunun bağlantısı paylaşılacaktır.

2. Çalışma Adımları

2.1. Devrenin Kurulması

Pin seçiminde serbestsin.

2.2. Yazılımın Geliştirilmesi

2.2.1. Kütüphane Kurulumu

İlgili LCD ekran kütüphanesini bulup kurmalısın.

2.2.2. Hello World!'un Görülmesi

LCD ekrana Hello World! yazdır. Ve çalıştığından emin ol.

2.2.3. Sıcaklık ve Nem Göstergesi

Sıcaklık ve nem değerlerinin 5 kere ölçülüp ortalaması alınarak LCD ekranda yazılmasını sağla. Ölçümler arasında 100ms süre olmalı.

2.3. Çalışma Videosunun Çekilmesi

1. Devrenin çalışmasını 20 saniye boyunca kaydet.
2. Videoyu YouTube'a yükle.
3. Video bağlantısını kaydet.

2.4. Devre Şeması Çizimi

TinkerCAD üzerinde proje devresini oluştur ve resim çıktısı olarak al.

2.5. GitHub Repository Oluřturma ve Dosya Ykleme

GitHub zerinde “ESE-3 LCD” isimli bir repository oluřtur.

Repository ierisine ařağıdaki dosyaları ykle:

- .ino kod dosyası
- TinkerCAD devre řeması resmi
- Bu grev ynerge dosyası

README dosyasına alıřma videosunun YouTube bağılantısını ekle.